

1. Ambiente (entender onde o sistema está hospedado)

Perguntas:

- O sistema roda em Kubernetes? Qual distribuição (AKS, EKS, OpenShift, Rancher, Kubernetes puro)? **Sim. Roda em Kubernetes gerenciado pelo Rancher, em ambiente on-premises.**
- Existem ambientes separados (Desenvolvimento, Homologação, Produção)? **Sim. Produção fica em cluster de produção; QA e homolog ficam no cluster de release. O ambiente de desenvolvimento não existe mais na SME; o desenvolvimento ocorre localmente na máquina do desenvolvedor.**
- Existe um cluster para cada ambiente ou todos compartilham o mesmo cluster **Para aplicações como Vaga na Creche, produção roda em cluster de produção e QA/homolog rodam no cluster de release, separados.**
- Quantos clusters existem? **Foram mencionados 3 clusters de produção liberados no Rancher, além do cluster de release para QA/homolog e do cluster Wordpress separado.**
- Existem múltiplas regiões ou datacenters?
- O ambiente é Cloud, On-Premises ou híbrido? **On-premises. A infraestrutura envolve Rancher/Kubernetes sobre clusters de virtualização, incluindo Zen Orchestra/Linux e Hyper-V/Windows gerenciado pela Infra Física.**
- Como é feita a segregação entre os ambientes? **No Wordpress há segregação por labels nos nós, como ambiente homologação e ambiente produção. Para Vaga na Creche, a segregação é por clusters: produção no cluster de produção e QA/homolog no cluster de release.**

2. Deploy (entender exatamente como uma nova versão chega em produção)

Perguntas:

- Quem realiza o deploy? **A esteira é mantida pela equipe de Infra/DevOps. Rodrigo menciona que ele e Bruna fazem alterações nas pipelines, com Bruna dominando atualmente essa frente.**
- O deploy é manual ou automatizado? **Automatizado. O Jenkins é disparado pelo GitHub por webhook a partir de push no repositório.**
- Existe pipeline de CI/CD? **Sim. Há pipeline CI/CD no Jenkins. Para aplicações mais novas, o CI contempla branches e pull requests, testes unitários e de integração, SonarQube, Quality Gate, teste de Dockerfile e build da imagem. O CD realiza o redeploy do deployment para atualização da aplicação. Observação: aplicações antigas não possuem testes e Quality Gate na esteira.**

- Qual ferramenta é utilizada (Azure DevOps, GitHub Actions, Jenkins, GitLab CI)? **Jenkins.**
- Existe aprovação manual antes da produção? **Sim. Há solicitação de aprovação para deploy no Jenkins. Atualmente, a aprovação é feita pelo desenvolvedor sênior.**
- Como é feito o rollback? **O rollback atualmente é realizado por revert no GitHub, acionando novamente a esteira para publicar a versão revertida.**
- Quanto tempo leva um deploy? **Depende da duração dos testes, mas em média leva cerca de 5 minutos.**
- Existe janela de manutenção? **Não há dependência direta da Infra para definição de janela. A janela é definida pela squad, com suporte da Infra quando necessário.**
- Há estratégia de Blue/Green ou Canary? **Não. Atualmente não há Blue/Green nem Canary. No Kubernetes é utilizado Rolling Update.**
- O sistema possui versionamento das releases? **No momento não há versionamento formal de releases. Há histórico de builds/execuções no Jenkins e versionamento do código no GitHub, mas não versionamento de release.**

3. Kubernetes (conhecer a arquitetura operacional)

Perguntas:

- Quantos namespaces existem? **Foi identificado o namespace “vaga na creche” para a aplicação. A quantidade total de namespaces não foi informada.**
- Como os serviços estão organizados? **A aplicação Vaga na Creche é composta por dois serviços/deployments principais: back-end e front-end. O Ingress direciona “/” para o front-end e “/api” e “/admin” para o back-end na porta 8000.**
- Quantos Pods normalmente ficam ativos? **Foi observado um pod ativo para o back-end e um pod ativo para o front-end.**
- Existem múltiplos Node Pools? **Foram mencionados nós distribuídos entre control planes e workers, com labels para segregação em alguns clusters. Não foi usado explicitamente o termo Node Pool.**
- Existem HPA (Horizontal Pod Autoscaler)? **Não atualmente. Foi informado que, por ser on-premises e haver restrição de recursos, ainda não existe autoscale habilitado.**
- Existe Cluster Autoscaler? **Não foi informado Cluster Autoscaler. A fala indica que não há autoscale no momento por limitação de recursos do ambiente on-premises.**
- Existem limites de CPU e memória configurados?

- Os Pods possuem requests e limits?
- Como é feito o balanceamento de carga? Antes de chegar à aplicação, a requisição passa por proxy reverso com IP VIP na Infra Física e dois nós Nginx. Ao chegar no Kubernetes, o Ingress direciona para os serviços, que distribuem para os pods.
- Existe Ingress Controller? Qual? Existe Ingress no Kubernetes para rotear o host `vaga-na-creche.sme.prefeitura.sp.gov.br` e seus paths para os serviços correspondentes. O controlador específico não foi informado.
- Existe Service Mesh (Istio, Linkerd)? Não foi informado. Foi citada apenas a possibilidade de SideCars futuramente, dependendo de decisão de infraestrutura.
- Existem CronJobs?
- Existem Jobs em lote?
- Existem StatefulSets?
- Existem DaemonSets?

4. Escalabilidade

Perguntas:

- Como o sistema escala? Atualmente não há autoscale. A aplicação roda com um pod por serviço observado, e qualquer aumento dependeria de ação/configuração controlada pela equipe.
- A escalabilidade é automática? Não. Foi informado que atualmente não existe autoscale por restrição de recursos no ambiente on-premises.
- Qual é o gatilho para aumentar Pods? Não há gatilho automático informado, pois o autoscale não está habilitado.
- Existe limite máximo de Pods?
- Existe limite máximo de Nodes?
- O sistema já sofreu gargalos? Não houve confirmação de gargalo. Foi mencionada sazonalidade de acessos, com maior movimento próximo ao fim do ano, e restrição geral de recursos para autoscale.
- Existe algum componente que impede escalabilidade horizontal?

5. Infraestrutura

Perguntas:

- Onde ficam armazenados os arquivos? Quando necessário, arquivos/volumes persistentes ficam em storage NFS fornecido pela Infra Física. Para Vaga na

Creche foi mencionado PV/PVC com path em NFS, associado ao storage da Infra Física.

- Existe armazenamento compartilhado? Sim. É utilizado NFS Share disponibilizado pela Infra Física.
- É utilizado disco persistente? Sim. Foi citado uso de Persistent Volume (PV) e Persistent Volume Claim (PVC), com exemplo de PV de até 100 GB para Vaga na Creche. (Quanto ja foi utilizado ??)
- Existe cache?
- Qual tecnologia de cache?
- Existe Redis?
- Existe CDN?
- Existe fila?
- Existe mensageria?
- Existem serviços externos obrigatórios?

6. Banco de Dados

Perguntas:

- Quantos bancos existem? 1.
- Qual SGBD? PostgreSQL.
- Existe replicação? Sim, apenas em produção.
- Existe alta disponibilidade? Sim, porém o ambiente de banco de dados só tem replicação no servidor de produção, onde um node é leitura e escrita e outro somente leitura.
- Como funciona o backup? Para o banco de dados Vaga na Creche, há apenas dump diário, não sendo possível restauração point-in-time.
- Existe Disaster Recovery? Não entendi a pergunta.
- Quem executa as migrations? Não entendi a pergunta.
- Existe banco separado por ambiente? Depende do sistema. Para o Vaga na Creche, não.
- Quantos vCPUs possui o banco? 16 vCPUs.
- Memória disponível? 18 GiB.
- Tamanho atual do banco? 1 GB.
- Crescimento mensal? 1 MB.
- Espaço livre? Não entendi a pergunta.
- Percentual de utilização? Não entendi a pergunta.
- Existe Always On? Não, trata-se de um PostgreSQL.
- Tempo médio das consultas? Não mapeado.
- Existem índices críticos? Não mapeado.

7. Segurança

Perguntas:

- Como ocorre a autenticação entre serviços? inexistente , autenticação através de api key unica
- Existe OAuth2? inexistente
- Existe OpenID Connect? inexistente
- Existe Keycloak? inexistente
- Como os Secrets são armazenados? São armazenados como Kubernetes Secrets para informações sensíveis. ConfigMaps são usados para variáveis não sensíveis.
- Utilizam Kubernetes Secrets? Sim. Foi explicado que Secrets são usados para dados sensíveis e ConfigMaps para dados não criptografados. Foi mencionada apenas a possibilidade futura de integração com Passbolt para buscar secrets.
- Existe rotação de credenciais? não existe
- Existem certificados TLS? inexistente
- Quem gerencia os certificados?

8. Observabilidade

Perguntas:

- Qual ferramenta de logs é utilizada? Os logs dos pods/containers são visualizados pelo Rancher/Kubernetes. Também foram consultadas métricas/dashboards com códigos HTTP no Grafana.
- Existe centralização de logs?
- Existe monitoramento? Sim, há consulta de métricas de acesso e códigos HTTP. Foi solicitado acesso ao Grafana, indicando uso dessa ferramenta para observabilidade.
- Existe Prometheus? Não
- Existe Grafana? Sim.
- Existem dashboards? Há evidência de dashboard/consulta com acessos e códigos HTTP 200/400/500, incluindo análise dos últimos 2 dias e de até 30 dias.
- Existem alertas?
- Existe rastreamento distribuído (Tracing)?
- Existe OpenTelemetry? Não

9. Disponibilidade

Perguntas:

- Existe SLA?
- Existe SLO?
- Existe RPO?
- Existe RTO?
- O sistema suporta falha de um nó? Os pods podem cair dinamicamente em diferentes workers do cluster, e o deploy é transparente para o usuário. Porém, não foi confirmada redundância específica da aplicação com múltiplas réplicas simultâneas.
- Existe redundância? Há redundância na camada de proxy reverso, com IP VIP e dois nós Nginx. No Kubernetes, produção possui 3 control planes e workers distribuídos; para a aplicação, foi observado apenas um pod por serviço.
- Como ocorre recuperação após desastre?

10. Operação

Perguntas:

- Como é realizada a abertura de incidentes?
- Existe documentação operacional?
- Existe runbook?
- Existe plantão?
- Quem atende incidentes?
- Quais são os problemas mais frequentes? Foram observados erros HTTP 500 intermitentes e em baixo volume. Uma hipótese citada foi ausência de dados na base ou falta de tratamento adequado de erros na aplicação.

11. Dependências

Perguntas:

- Quais APIs o sistema consome?
- Quais sistemas dependem dele?
- Existem integrações assíncronas?
- Existe fila?
- Existe Kafka?
- Existe RabbitMQ?
- Existem chamadas síncronas críticas?

12. Performance

Perguntas:

- Quantos acessos por dia? Nos últimos 2 dias analisados, foi citado pico de 154 acessos com sucesso HTTP 200 e 6 erros HTTP 500. Também foi citado um dia com 98 acessos totais: 90 com HTTP 200 e 8 com HTTP 500.
- Quantas requisições por segundo?
- Existem horários de pico? Foi mencionada sazonalidade: atualmente o ambiente está mais tranquilo, mas próximo ao final do ano tende a haver maior volume de acessos.
- Qual o tempo médio de resposta?
- Quais endpoints são mais utilizados? Não foi listado ranking de endpoints. Foi citado que o dashboard permite ver paths retornando códigos HTTP, como requisições em “/”.
- Existem gargalos conhecidos? Não foi confirmado gargalo específico. Foram citadas limitações de recursos para autoscale e a necessidade de melhorar tratamento/catálogo de mensagens de erro para troubleshooting.

13. Governança

Perguntas:

- Existe documentação da arquitetura?
- Existe diagrama atualizado?
- Existe catálogo de APIs?
- Existe versionamento das APIs?
- Existe documentação dos ambientes?
- Existe documentação de deploy? Não foi mencionada documentação formal. Foi explicado o processo de pipeline no Jenkins e a centralização dos Jenkinsfiles em repositório específico de pipelines.

14. Custos

Perguntas:

- Quanto custa manter esse ambiente?
- Qual recurso é o mais caro?
- Existe monitoramento de custos?

- Existe política de desligamento de ambientes?
- Existem recursos superdimensionados? Não foi informado superdimensionamento. Pelo contrário, foi citada restrição de recursos e busca por novos servidores para ampliar a capacidade.

15. Riscos Técnicos

Perguntas:

- Quais são os maiores riscos hoje? Riscos identificados: aplicação pouco mexida/legada, baixo conhecimento histórico do sistema, autoscale inexistente por restrição de recursos, erros 500 intermitentes, necessidade de melhor tratamento/catálogo de erros, aplicações antigas sem testes e Quality Gate na esteira, rollback dependente de revert no GitHub e ausência de estratégia Blue/Green ou Canary.
- Existe algum ponto único de falha (Single Point of Failure)? Não foi confirmado SPOF. Porém, foi observado apenas um pod por serviço e dependência de storage NFS da Infra Física, pontos que merecem validação.
- Existem componentes legados difíceis de manter? Sim. O sistema foi descrito como uma área “inexplorada”/“arqueológica”, com pouca ou nenhuma manutenção recente na aplicação e pipeline antiga.
- Existe alguma dependência sem suporte?
- Há problemas recorrentes ainda não resolvidos? Foram citados erros HTTP 500 intermitentes e ausência de tratamento adequado de erros, com necessidade de catálogo de mensagens para facilitar troubleshooting.
- Quais melhorias de infraestrutura já foram identificadas, mas ainda não implementadas? Melhorias citadas: aquisição de novos servidores para aumentar recursos, possibilidade futura de autoscale controlado, eventual integração com Passbolt para secrets, implantação/adequação do Sonar e melhoria no tratamento/catálogo de erros.

Resultado esperado do levantamento

Ao final dessas entrevistas, você deve ser capaz de responder com clareza:

- **Como o sistema é desenvolvido** (stack, componentes e integrações).
- **Como ele é construído e publicado** (CI/CD e estratégia de deploy).
- **Como ele é executado** (Kubernetes, infraestrutura e recursos).
- **Como ele escala e se recupera de falhas.**
- **Como é monitorado e operado.**
- **Quais são suas dependências internas e externas.**
- **Quais são os principais riscos, gargalos e oportunidades de melhoria.**

NOVO QUESTIONÁRIO

Questionário Arquitetural Enxuto

1. Visão Geral do Sistema (3 perguntas)

1. Qual é o objetivo do sistema e quais áreas de negócio ele atende? Sistema Vaga na Creche, relacionado ao processo de vagas/creche da SME. A área de negócio específica atendida não foi detalhada nas reuniões.
2. Quais são os principais componentes da solução (API, Airflow, banco, frontend etc.)? A solução possui front-end, back-end/API, banco PostgreSQL e integração com Airflow/DAGs relacionadas à fila/creche. No Kubernetes, foram observados dois deployments principais: front-end e back-end.
3. Quais sistemas externos ele consome e quais sistemas consomem seus dados? Foi identificada integração/conexão com DW e com banco PostgreSQL, incluindo conexões em porta 5432 e referências à fila da creche API. Não foi detalhado quais sistemas consomem os dados.

2. Infraestrutura (5 perguntas)

4. Onde o sistema está hospedado (Azure, AKS, VMs, On-Premises)? On-premises, em Kubernetes gerenciado pelo Rancher, sobre infraestrutura de virtualização envolvendo Zen Orchestra/Linux e Hyper-V/Windows.
5. Como os ambientes estão organizados (DEV, QA, PROD)? Produção roda em cluster de produção. QA e homolog rodam no cluster de release. O ambiente de desenvolvimento não existe mais na SME; o desenvolvimento ocorre localmente na máquina do desenvolvedor.
6. Qual a capacidade da infraestrutura (Nodes, VMs, CPU, RAM e armazenamento)? No cluster de produção foram mencionados 16 nós, sendo 3 control planes e o restante workers. Para o banco, foram informados 16 vCPUs, 18 GiB de memória, tamanho aproximado de 1 GB e crescimento mensal de cerca de 1 MB. Para armazenamento persistente, foi citado PV/PVC em NFS, com exemplo de volume de até 100 GB.
7. Existe alta disponibilidade e escalabilidade automática? Há redundância em parte da infraestrutura, como proxy reverso com IP VIP e dois nós Nginx, além de 3 control planes no Kubernetes. No banco, há replicação apenas em produção, com um node de leitura/escrita e outro somente leitura. Não há escalabilidade automática habilitada no momento.
8. Existe algum gargalo conhecido de infraestrutura? Não foi confirmado gargalo específico, mas foram citadas restrições de recursos no ambiente on-premises, ausência de autoscale e necessidade de novos servidores para ampliar capacidade.

3. Kubernetes (5 perguntas)

9. Como as aplicações estão distribuídas no cluster (Namespaces, Pods e Node Pools)? Foi identificado namespace “vaga na creche”. A aplicação possui dois deployments principais, back-end e front-end, com um pod observado para cada serviço. Foram mencionados nós control plane e workers; o termo Node Pool não foi detalhado.
10. Os Pods possuem Requests/Limits e HPA configurados? Não foi informado se há requests e limits configurados. HPA/autoscale não está habilitado atualmente por restrição de recursos no ambiente on-premises.
11. Como funciona a entrada de tráfego (Ingress, Load Balancer e API Gateway)? As requisições passam primeiro por proxy reverso com IP VIP na Infra Física e dois nós Nginx. Ao chegar ao Kubernetes, o Ingress roteia o host vaga-na-creche.sme.prefeitura.sp.gov.br: “/” para o front-end e “/api” e “/admin” para o back-end na porta 8000. O Ingress atua parcialmente como API Gateway.
12. Como é feito o gerenciamento de Secrets e ConfigMaps? Variáveis não sensíveis são armazenadas em ConfigMaps. Informações sensíveis são armazenadas em Kubernetes Secrets. Foi mencionada a possibilidade futura de integração com Passbolt para gestão mais segura de secrets.
13. Existe alguma limitação conhecida no cluster? Sim. Foi citada restrição de recursos no ambiente on-premises, o que impede autoscale no momento. Também há dependência de gestão compartilhada com a Infra Física em pontos como hypervisor e storage.

4. Deploy (4 perguntas)

14. Como funciona o pipeline de CI/CD? A esteira utiliza Jenkins, majoritariamente com multibranch pipelines, disparadas pelo GitHub por webhook após push. Para aplicações mais novas, o CI contempla branches e pull requests, testes unitários e de integração, SonarQube, Quality Gate, teste de Dockerfile e build da imagem. O CD realiza o redeploy do deployment para atualização da aplicação. Os Jenkinsfiles ficam centralizados em um repositório específico de pipelines. Observação: aplicações antigas não possuem testes e Quality Gate na esteira.
15. Como ocorre o deploy em produção? O deploy em produção ocorre via Jenkins, disparado por webhook do GitHub após push. A esteira constrói a imagem, publica no registry e realiza o redeploy do deployment no Kubernetes para atualização da aplicação. Para produção, há etapa de aprovação no Jenkins.
16. Como é realizado o rollback? O rollback atualmente é realizado por revert no GitHub, acionando novamente a esteira para publicar a versão revertida.

17. Existe alguma etapa manual ou ponto crítico no processo? Sim. Há aprovação manual para produção no Jenkins, atualmente feita pelo desenvolvedor sênior. A janela de manutenção é definida pela squad, e a Infra presta suporte quando necessário. Aplicações antigas podem não ter testes, SonarQube e Quality Gate, aumentando o risco do deploy.

5. Airflow e ETLs (6 perguntas)

18. Quantas DAGs existem e quais são as mais críticas? Foi citada DAG relacionada à fila da creche, porém a quantidade total de DAGs e criticidade não foram informadas.
19. De onde os dados são extraídos e para onde são enviados? A transcrição indica conexões com DW e com a fila da creche API, ambas relacionadas a PostgreSQL na porta 5432. A origem/destino completos do fluxo não foram detalhados.
20. Qual o volume médio diário processado?
21. Como são tratados erros e reprocessamentos? A equipe de Infra informou que consegue rodar novamente a DAG se ela quebrar e verificar logs, mas também reforçou que não é especialista nesse componente. O processo formal de tratamento de erro e reprocessamento não foi detalhado.
22. Existe monitoramento e alertas das DAGs? Foi citado acesso a logs da DAG, mas não foi informado monitoramento formal ou alertas específicos para Airflow/DAGs.
23. Há gargalos conhecidos no processamento?

6. Banco de Dados (4 perguntas)

24. Qual banco é utilizado e qual seu tamanho aproximado? PostgreSQL. O banco informado possui aproximadamente 1 GB.
25. Como são realizados backup e recuperação? Para o banco Vaga na Creche há dump diário. Não há restauração point-in-time informada.
26. Existem problemas conhecidos de performance? Tempo médio de consultas e índices críticos não estão mapeados. Não foi confirmado gargalo específico de banco.
27. Existe previsão de crescimento da base? Foi informado crescimento mensal aproximado de 1 MB.

7. Segurança (3 perguntas)

- 28. Como ocorre a autenticação entre usuários e sistemas? Foi registrado que não há OAuth2, OpenID Connect ou Keycloak. A autenticação entre serviços ocorre por API key única.
- 29. Onde ficam armazenadas credenciais e Secrets? Secrets ficam em Kubernetes Secrets e variáveis não sensíveis em ConfigMaps. Foi sugerido uso do Passbolt para compartilhamento mais seguro de credenciais.
- 30. Existe alguma exigência de segurança ou conformidade? Foi reforçada a boa prática de não expor informações sensíveis no código, especialmente por uso de open source, e de manter placeholders em arquivos de exemplo. Não foi informada exigência formal de conformidade.

8. Observabilidade (3 perguntas)

- 31. Como são monitorados logs, métricas e alertas? Logs de pods/containers são visualizados pelo Rancher/Kubernetes. Métricas e dashboards de acessos/códigos HTTP são acompanhados no Grafana. Não foi informado Prometheus ou OpenTelemetry.
- 32. Quem é acionado quando ocorre uma falha? A equipe de Infra/DevOps atua em problemas operacionais, com menção a Rodrigo e Bruna. Para componentes específicos como Airflow/DAGs, a equipe informou que presta apoio, mas não é especialista.
- 33. Quais são os principais incidentes recorrentes? Foram observados erros HTTP 500 intermitentes em baixo volume. Também foi citada possível falha por ausência de dados na base ou falta de tratamento adequado de erros na aplicação.

9. Operação (2 perguntas)

- 34. Quem mantém o ambiente e quem mantém a aplicação? O ambiente é mantido principalmente pela equipe de Infra/DevOps, com apoio em Rancher, Jenkins, Kubernetes, logs e pipelines. A Infra Física mantém parte da infraestrutura, como hypervisor, storage e recursos físicos. A aplicação aparenta estar sem manutenção ativa frequente.
- 35. Quais são hoje os três maiores problemas ou riscos do sistema? 1) Sistema legado/pouco conhecido, com pouca manutenção recente. 2) Ausência de autoscale e restrição de recursos no ambiente on-premises. 3) Risco operacional no processo de deploy, pois aplicações antigas podem não ter testes e Quality Gate, o rollback depende de revert no GitHub e não há estratégia Blue/Green ou Canary, apenas Rolling Update.

11. Dependências

Perguntas:

- Quais APIs o sistema consome?
- Quais sistemas dependem dele?
- Existem integrações assíncronas?
- Existe fila?
- Existe Kafka?
- Existe RabbitMQ?
- Existem chamadas síncronas críticas?

15. Riscos Técnicos

Perguntas:

- Quais são os maiores riscos hoje? Riscos identificados: aplicação pouco mexida/legada, baixo conhecimento histórico do sistema, autoscale inexistente por restrição de recursos, erros 500 intermitentes, necessidade de melhor tratamento/catálogo de erros, aplicações antigas sem testes e Quality Gate na esteira, rollback dependente de revert no GitHub e ausência de estratégia Blue/Green ou Canary.
- Existe algum ponto único de falha (Single Point of Failure)? Não foi confirmado SPOF. Porém, foi observado apenas um pod por serviço e dependência de storage NFS da Infra Física, pontos que merecem validação.
- Existem componentes legados difíceis de manter? Sim. O sistema foi descrito como uma área “inexplorada”/“arqueológica”, com pouca ou nenhuma manutenção recente na aplicação e pipeline antiga.
- Existe alguma dependência sem suporte?
- Há problemas recorrentes ainda não resolvidos? Foram citados erros HTTP 500 intermitentes e ausência de tratamento adequado de erros, com necessidade de catálogo de mensagens para facilitar troubleshooting.
- Quais melhorias de infraestrutura já foram identificadas, mas ainda não implementadas? Melhorias citadas: aquisição de novos servidores para aumentar recursos, possibilidade futura de autoscale controlado, eventual integração com Passbolt para secrets, implantação/adequação do Sonar e melhoria no tratamento/catálogo de erros.